

# Alumno : Mandarin Rosales Angel Eduardo

1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre el aprendizaje supervisado es incorrecta?

- 1 El aprendizaje supervisado consiste en realizar predicciones correctamente con datos dados a partir de datos de capacitación.
- 2 La precisión es la relación entre lo que el modelo clasifica como verdadero y lo que realmente clasifica como verdadero. Puede denominarse tasa de respuesta.
- 3 La tasa de recuperación es la relación entre lo que el modelo predice como verdadero y lo que es realmente verdadero.
- 4 La tasa de recuperación se calcula como  $\frac{tp}{tp+fp}$ . (donde tp es verdadero positivo y fp es falso positivo)

2. ¿Cuál es el método de estimación de los coeficientes de regresión en el análisis de regresión?

el metodo mas usado para obtener los coeficientes de regresion es el de minimos cuadrados

3. ¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre el sobreajuste es incorrecta?

- 1 Una característica de un patrón encontrado en un conjunto de datos específico que sólo existe en ese conjunto de datos, o una característica de un patrón que no se generaliza y sólo existe en unos datos específicos se denomina sobreajuste.
- 2 Los métodos de extracción utilizados para resolver el problema del sobreajuste incluyen el método holdout, el método de validación cruzada, el método bootstrap, etc.
- 3 En el método holdout, la validación cruzada se realiza dividiendo los datos de capacitación para el aprendizaje y la construcción del modelo y los datos de verificación para la evaluación del cumplimiento, y los resultados de los datos de verificación se utilizan únicamente para la medición del cumplimiento sin afectar al modelo.
- 4 El método de validación cruzada es un método para volver a seleccionar los datos de capacitación repetidamente y basado en la extracción de restauración, y es adecuado cuando la cantidad total de datos no es grande.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de árbol de decisión es incorrecta?

- 1 Los árboles de decisión se utilizan para la predicción de la quiebra de empresas, la predicción del precio máximo de las acciones, la predicción de la tasa de cambio y la predicción de las perspectivas económicas.
- 2 El algoritmo CHAID (Detección Automática de Interacción Chi-cuadrado) es un algoritmo que realiza la separación utilizando el chi-cuadrado o la prueba F.
- 3 El algoritmo CART (Árboles de clasificación y regresión) es un algoritmo que realiza la separación utilizando el índice de Gini, y 100 representa un nodo perfectamente puro entre 0 y 100.
- 4 El índice de entropía del algoritmo C4.5 puede obtenerse utilizando el estadístico de prueba de razón de verosimilitud en la distribución polinómica y restando la entropía del nodo hijo de la entropía del nodo padre.

5. Cuando he entrenado un clasificador SVM utilizando el núcleo RBF, parece que no se ajusta al conjunto de capacitación. ¿Deberíamos aumentar gamma o disminuir gamma? ¿Qué pasa con C?

aumentaría gamma para tener un mejor ajuste en el entrenamiento, por lo tanto el hiperparámetro C también debería aumentar para que se ajuste más a los datos

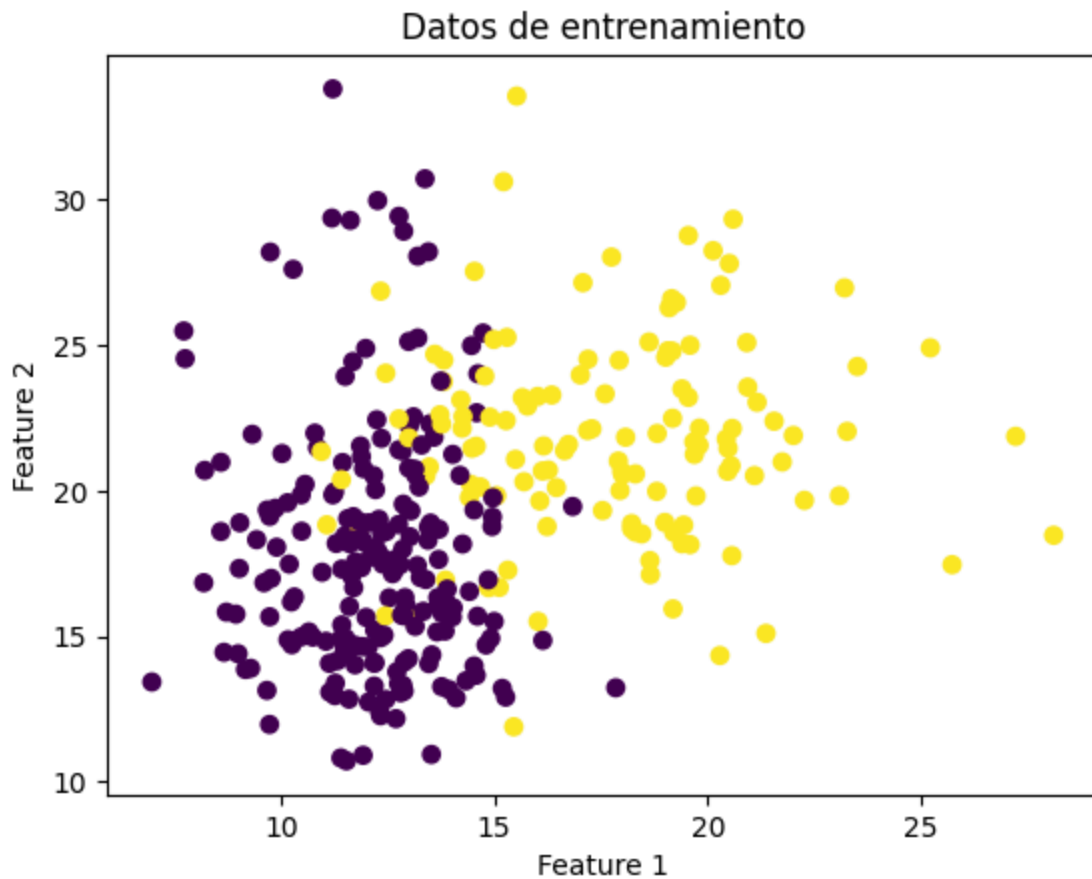
```
In [11]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn import metrics, preprocessing
```

```
In [ ]: ## Cargamos Los datos
data = load_breast_cancer()
X = data['data']
Y = 1 - data['target']

# Dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y prueba
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.4, random_state=

# Graficando Los datos
plt.scatter(X_train[:, 0], X_train[:, 1], c=y_train)
plt.xlabel("Feature 1")
plt.ylabel("Feature 2")
plt.title("Datos de entrenamiento")
plt.show()
```



```
In [ ]: # Escalar datos (MUY IMPORTANTE para KNN)
        scaler = preprocessing.StandardScaler()
        X_train = scaler.fit_transform(X_train)
        X_test = scaler.transform(X_test)

        # Modelo KNN con k = 5
        knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
        knn.fit(X_train, y_train)

        # Predicciones
        y_pred = knn.predict(X_test)

        # Métricas
        accuracy = metrics.accuracy_score(y_test, y_pred)
        precision = metrics.precision_score(y_test, y_pred)
        recall = metrics.recall_score(y_test, y_pred)

        # Resultados
        print("Exactitud (Accuracy):", accuracy)
        print("Precisión (Precision):", precision)
        print("Recall:", recall)
```

```
Exactitud (Accuracy): 0.9342105263157895
Precisión (Precision): 1.0
Recall (Sensibilidad): 0.8214285714285714
```

## Intepretacion

1. Accuracy nos indica que el modelo acertó el 93% de las veces por lo que podemos concluir que tiene un buen funcionamiento
2. Precision nos dice que de todos los casos que el modelo dijo que eran positivos el 100% son correctos, por lo que no hay falsos positivos
3. Recall nos indica que de todos los casos positivos reales solo detectó el 82.1%